

RETO DE MODELADO 3D EN FUSION 360

Invernadero Solar Móvil "EcoTech Hybrid"

Nivel III · Grado Superior — Proyectos de Edificación y Obra Civil

MÓDULO ESTRUCTURAL REF. EH-01

Modelado paramétrico, coordinación de materiales y validación BIM

Herramienta: Autodesk Fusion 360

Colaboradores técnicos: Onyx Solar · Vidrihogar

Documento interno de departamento · septiembre de 2026

1. Presentación del reto

El proyecto EcoTech Hybrid representa un hito de innovación en el que confluyen la arquitectura sostenible y la agricultura inteligente. Sin embargo, la integración de paneles de vidrio fotovoltaico estructural (BIPV) —cuyo peso oscila entre 15 y 30 kg/m² (pudiendo llegar a 40 kg/m² según la configuración)— sobre una estructura móvil, introduce retos estructurales sin precedentes que no existen en invernaderos de plástico tradicionales (menos de 1 kg/m²).

Como futuros técnicos y proyectistas, vuestro reto consiste en realizar el modelado paramétrico 3D en Fusion 360 del módulo estructural unificado Ref. EH-01. Este modelo digital debe estar completamente optimizado, libre de colisiones y preparado para coordinar el posterior montaje en el taller de cerrajería de forma milimétrica.

2. Objetivos de aprendizaje

- **Dominar el modelado paramétrico:** Crear bocetos completamente restringidos utilizando variables para perfiles, espesores de acristalamiento y distancias entre apoyos.
- **Coordinar materiales híbridos:** Diseñar un chasis metálico mixto combinando el acero estructural en la base con perfiles de aluminio estructural en la envolvente superior.
- **Resolver la tolerancia milimétrica:** Diseñar los sistemas de fijación mecánica y estanqueidad entre los perfiles extruidos y el vidrio fotovoltaico activo de Onyx Solar.
- **Validar la viabilidad constructiva (BIM):** Exportar listados de corte precisos para evitar el desperdicio de barras comerciales en taller.

3. Especificaciones técnicas y parámetros de diseño

Vuestro modelo en Fusion 360 debe ceñirse estrictamente a las especificaciones reales negociadas con nuestros colaboradores metalúrgicos y proveedores de vidrio fotovoltaico:

A. Dimensiones exteriores del módulo (EH-01)

Longitud total	4.500 mm
Anchura total	2.500 mm
Altura lateral de montantes	2.200 mm
Altura máxima (cubrería)	2.750 mm
Inclinación de cubierta	Aproximadamente 15° (diseño a dos aguas o a un agua según la variante asignada)

B. Componentes del chasis inferior (acero S275)

Largueros laterales	Perfil tubular rectangular de 80x40x3 mm
Travesaños frontal y trasero	Perfil tubular de 80x40x3 mm (con refuerzos interiores de 60x40x3 mm)
Refuerzos transversales interiores	Perfil de 60x40x2,5 mm espaciados uniformemente
Refuerzo longitudinal central	Perfil de 60x40x3 mm para dar rigidez contra vibraciones de transporte

Base de suelo técnico	Estructura compuesta por una T simple de 30 y ángulo de 30 para albergar los paneles de madera de 30 mm de espesor y el falso suelo de chapa perforada destinado a instalaciones
------------------------------	--

C. Estructura superior y cubierta (aluminio 6060)

Pórticos y cumbrera	Perfiles extruidos de aluminio de 60x60x3 mm
Correas de cubierta	Perfiles de 50x50x3 mm preparados para alojar las juntas de sellado EPDM
Bastidores laterales para cerramientos	Tubo de 40x40x2 mm

D. Envoltente activa (vidrio fotovoltaico Onyx Solar)

Paneles de vidrio laminado de seguridad	Células monocristalinas semitransparentes con transmitancia lumínica del 20-40%
Carga de diseño en cubierta	Mínimo de 25 kg/m ² para soportar el vidrio activo
Sistemas de anclaje	Perfiles de sellado estructural en seco compatibles con el acristalamiento suministrado por Vidrihogar

4. Entregables del alumnado

Los equipos del Grado Superior deberán aportar la siguiente documentación generada a partir de su modelo en Fusion 360:

- Archivo de Fusion 360 (.f3d):** con la línea de tiempo de operaciones limpia, ordenada y completamente parametrizada mediante la tabla de parámetros (Modify → Change Parameters).
- Análisis de colisiones e interferencias:** informe que demuestre una holgura cero entre los perfiles metálicos extruidos, las piezas de esquina impresas en 3D, el vidrio fotovoltaico y las juntas de goma.
- Planos de despiece y montaje:** vistas explotadas del invernadero que guiarán al alumnado de Grado Medio en su fase de construcción y montaje físico.
- Lista de materiales y corte (BOM):** con desglose de metros lineales de acero S275 y aluminio 6060, unidades de tornillería con arandelas de bloqueo anti-vibración y número de paneles BIPV requeridos.

5. Rúbrica de evaluación del reto 3D

Criterio de evaluación	Excelente (4 p)	Adecuado (2,5 p)	Insuficiente (1 p)
Parametrización del modelo	El diseño cambia de escala de forma automática y proporcional al modificar cualquier parámetro base de la tabla.	Faltan algunas restricciones geométricas en los bocetos, provocando fallos al cambiar variables complejas.	El modelo es estático; no se han utilizado parámetros y presenta dimensiones fijas ("hardcoded").
Resolución de uniones desmontables	Se han modelado en detalle las cartelas, tornillos y juntas elásticas eludiendo soldaduras permanentes.	Se han diseñado uniones atornilladas pero no se han contemplado las arandelas de bloqueo ni las juntas de estanqueidad.	El diseño asume uniones soldadas continuas o no especifica mecánicamente el método de ensamblaje.

Criterio de evaluación	Excelente (4 p)	Adecuado (2,5 p)	Insuficiente (1 p)
Integración del vidrio fotovoltaico	Se han diseñado con exactitud los rebajes y canales de paso para el cableado eléctrico y la caja de conexiones de Onyx Solar.	El acristalamiento está modelado como un bloque genérico sin prever el enrutamiento de cables hacia el inversor.	No se ha contemplado el espacio para el vidrio ni su caja de conexiones, provocando colisiones evidentes.
Generación de BOM y despiece	El listado de componentes extraído coincide de forma exacta con la propuesta de compra del taller.	Faltan componentes menores en la lista (tornillos, cuñas de nivelación o juntas elásticas).	No se genera listado de materiales o los planos de despiece son incoherentes con las dimensiones reales.